

熵增原理

玻尔兹曼熵和克劳修斯熵的性质都指向一个结论：

孤立系统的熵永不减少。

$$\Delta S \geq 0 \quad (\text{孤立系统})$$

这称为**熵增原理**，它是热力学第二定律的最终表述。

熵增原理包含 3 层含义：

(1) 对孤立系统中的可逆过程，熵不变 $\Delta S = 0$ 。

这时，可用克劳修斯熵公式求熵变： $dS = \frac{dQ}{T} = 0$ ， $\Delta S = \int dS = 0$

(2) 对孤立系统的不可逆过程（宏观自然过程），熵增加 $\Delta S > 0$ 。

不可逆过程中，无序性增加。平衡态是熵为极大值的状态。

气体绝热自由膨胀是典型的孤立系统不可逆过程，其熵增加。

熵增原理

玻尔兹曼熵和克劳修斯熵的性质都指向一个结论 (熵增原理) :

孤立系统的熵永不减少。

$$\Delta S \geq 0 \quad (\text{孤立系统})$$

熵增原理是热力学第二定律的最终表述。

熵增原理包含 3 层含义 :

- (1) 对孤立系统中的可逆过程 , 熵不变 $\Delta S = 0$ 。
- (2) 对孤立系统的不可逆过程 (宏观自然过程), 熵增加 $\Delta S > 0$ 。
- (3) 对封闭系统和开放系统 , 熵可增加也可以减少。

系统吸热不等于熵增加 , 放热也不等于熵减少。做功也可能影响熵值 , 最终需要通过熵变的计算来确定熵增加还是减少。

例1 把 1kg , 20°C 的水放到 100°C 的炉子上加热 , 最后达到 100°C , 分别求水和炉子的熵变。

解：加热水是不可逆过程。设计一个等温热传导可逆过程：把水依次与无穷多个温度升高 dT 的热源接触，每次都吸热 dQ ，以这种方式把水加热至 100°C，则水的熵变

$$\Delta S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cm dT}{T} = cm \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.01 \times 10^3 \text{ J/K} > 0$$

炉子的放热也是不可逆过程。设计一个可逆等温放热过程，让炉子与稍低于 100°C 的热源接触，则炉子的熵变

$$\Delta S_2 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T_2} \Delta Q = -\frac{cm(T_2 - T_1)}{T_2} = -0.90 \times 10^3 \text{ J/K} < 0$$

例2 理想气体由初态 (p_1, V_1, T_1) 到末态 (p_2, V_2, T_2) , 求熵变。

解：如果是不可逆过程，设想用一个可逆过程（无限多的小温差热源，无摩擦准静态体积变化）连接两态，则

$$dQ = dE + dW = \nu C_{V,m} dT + p dV = \nu C_{V,m} dT + \frac{\nu R T}{V} dV$$

$$\Delta S = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} \quad \boxed{\frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{T_1}{T_2}}$$

$$= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} + \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

此熵变可正可负。

例2 理想气体由初态 (p_1, V_1, T_1) 到末态 (p_2, V_2, T_2) , 求熵变。

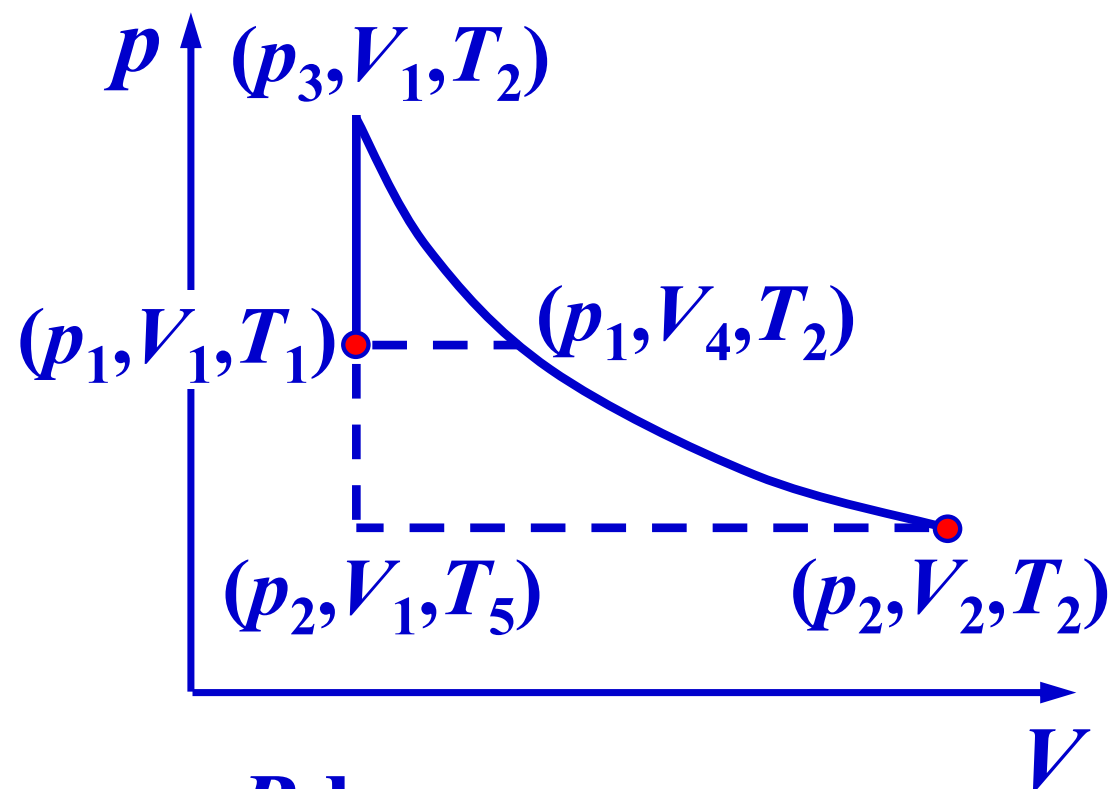
$$\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1} + \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

等体 $\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{V,m} dT}{T}$

等温 $\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{pdV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V}$

等温 $\Delta S = \int_{V_4}^{V_2} \frac{pdV}{T} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{-Vdp}{T} = - \int_{p_1}^{p_2} \frac{\nu R dp}{p}$



例3 金属桶内 2.5kg 水和 0.7kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。

(1) 将金属桶置于稍低于 0°C 的房间中，使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和房间的总熵变；(2) 将桶再放于 100°C 的恒温箱中使冰水混合物复原。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和恒温箱的总熵变。

解：(1) 此过程有 0.9kg 的水在 0°C 下凝成冰，进行等温热传导(放热)，是可逆过程。

冰水混合物熵变

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int dQ = \frac{Q_1}{T} = \frac{-334 \times 10^3 \times 0.9}{273} = -1100 \text{ J/K}$$

例3 金属桶内 2.5kg 水和 0.7kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。
(1) 将金属桶置于稍低于 0°C 的房间中，使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和房间的总熵变；
(2) 将桶再放于 100°C 的恒温箱中使冰水混合物复原。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和恒温箱的总熵变。

(1) 冰水混合物熵变 $\Delta S_1 = -1100 \text{ J/K}$

房间吸热的熵变

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q_2}{T} = \frac{-Q_1}{T} = \frac{334 \times 10^3 \times 0.9}{273} = 1100 \text{ J/K}$$

总熵变 $\Delta S_1 + \Delta S_2 = 0$ ，熵不变。因为发生等温热传导 (可逆)。

例3 金属桶内 2.5kg 水和 0.7kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。

(1) 将金属桶置于稍低于 0°C 的房间中，使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和房间的总熵变；(2) 将桶再放于 100°C 的恒温箱中使冰水混合物复原。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和恒温箱的总熵变。

(2) 熵是状态函数，所以冰水混合物的熵变是上面 ΔS_1 的负值

$$\Delta S'_1 = -\Delta S_1 = 1100 \text{ J/K}$$

恒温箱放热过程是非等温热传导，是不可逆过程。设计一等温过程，让恒温箱与稍低于 100°C 的恒温热源接触，放热

恒温箱熵变
$$\Delta S'_2 = \frac{Q'_2}{T'} = \frac{-334 \times 10^3 \times 0.9}{373} = -810 \text{ J/K}$$

例3 金属桶内 2.5kg 水和 0.7kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。
(1) 将金属桶置于稍低于 0°C 的房间中，使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和房间的总熵变；
(2) 将桶再放于 100°C 的恒温箱中使冰水混合物复原。求此过程中冰水混合物的熵变以及它和恒温箱的总熵变。

(2) 冰水混合物熵变 $\Delta S'_1 = 1100 \text{ J/K}$

恒温箱熵变 $\Delta S'_2 = -810 \text{ J/K}$

总熵变 $\Delta S'_1 + \Delta S'_2 = 290 \text{ J/K}$

因为发生不等温热传导 (不可逆)。

能量退降与能源危机

热量 dQ 来自高温热源时，通过卡诺热

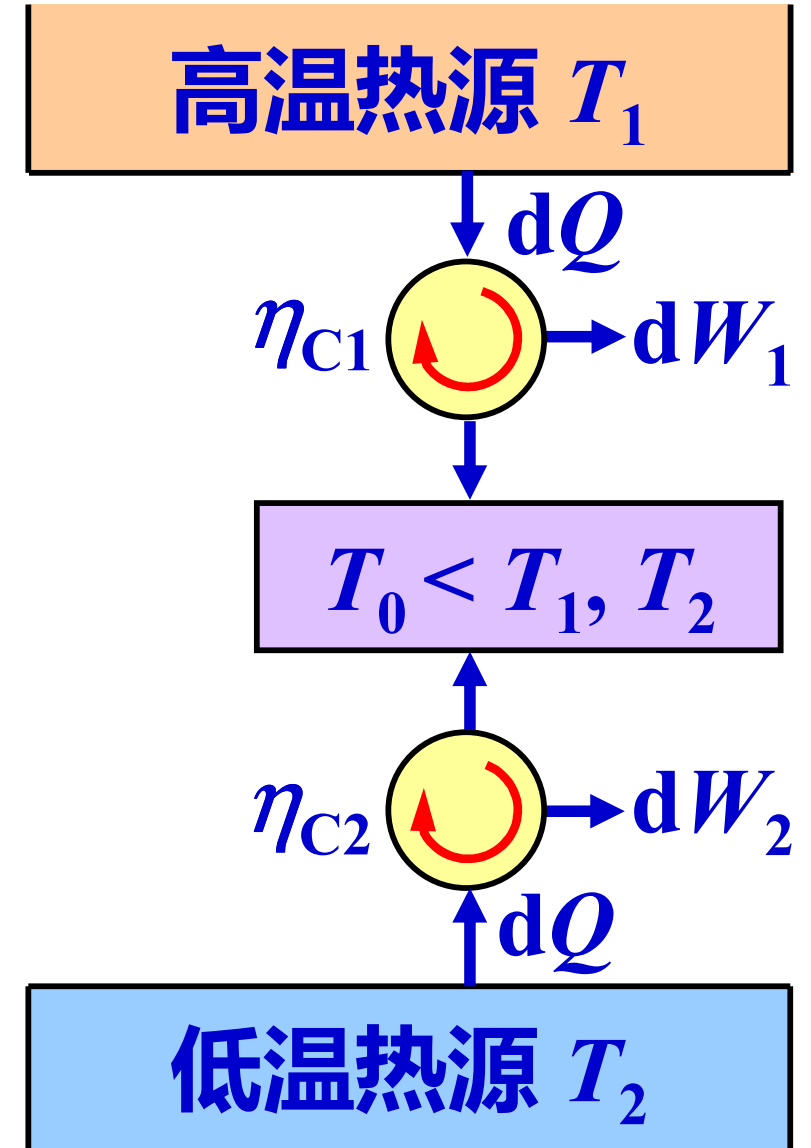
机 1 对外做功 $dW_1 = \eta_{C1} dQ = \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right) dQ$

热量 dQ 来自低温热源时，通过卡诺热

机 2 对外做功 $dW_2 = \eta_{C2} dQ = \left(1 - \frac{T_0}{T_2}\right) dQ$

可转换为功的能量减少了，能量退降

$$dE_d = dW_1 - dW_2 = dQ \cdot T_0 \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$



能量退降与能源危机

能量退降 $dE_d = dW_1 - dW_2 = T_0 \cdot dQ \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$

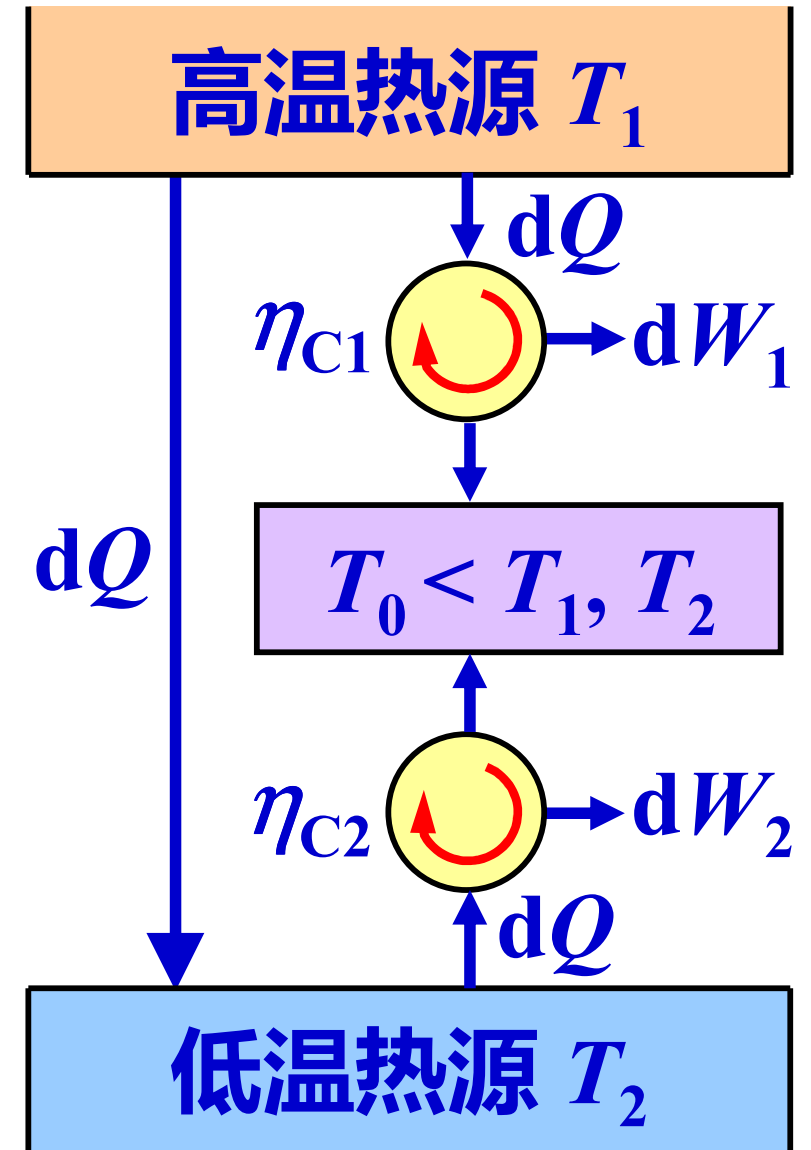
设 dQ 直接由高温热源传导至低温热源，
高温热源放热的熵变由等温热传导求出

$$dS_1 = \frac{-dQ}{T_1}$$

同理低温热源吸热的熵变 $dS_2 = \frac{dQ}{T_2}$

热传导过程的总熵变

$$dS = dS_1 + dS_2 = dQ \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

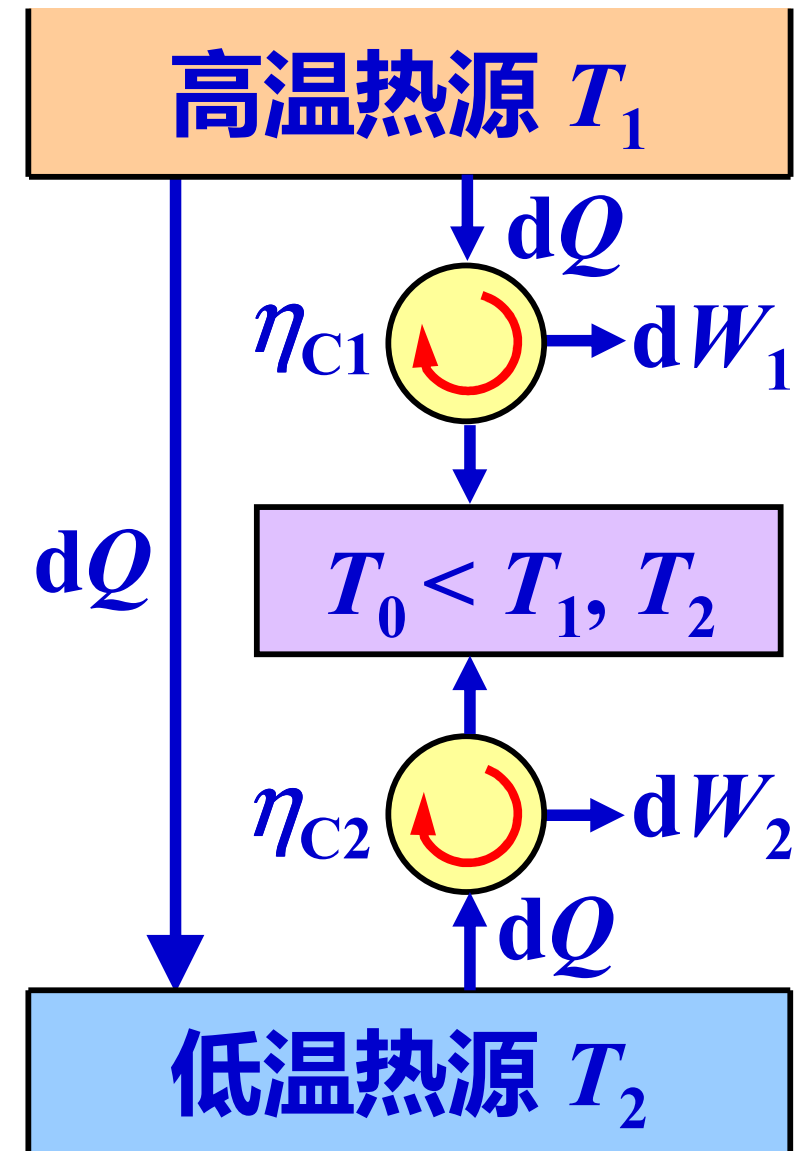


能量退降与能源危机

$\therefore dE_d = T_0 dS$ 熵增加是能量退降的量度

等量的热能，如果来自于高温热源，可以做较多的有用功；反之，如果来自于低温热源，只能做较少的有用功。

虽然按照能量守恒定律，能量总量不变，但是燃烧石油、煤炭、天然气驱动热机的过程就是熵增加和能量退降的过程，这减少了可以做有用功的热能的数量。由此可见，人类正面临能源危机。



热力学第二定律的讨论

1. **适用范围：不适用于少量分子，因为热力学第二定律是大量分子的统计规律。如果用在宇宙系统，将导致整个宇宙热平衡（热寂），即宇宙死亡。“热寂说”只是一个假说。**
2. **熵是系统无序程度的量度，孤立系统的熵永不减少。熵的概念和熵增原理已被社会学、信息论、控制论等借用，在信息论中熵是缺乏信息的量度。**
3. **宏观自然过程的单向性与时间的单向性是否有联系？**

热力学第二定律总结

- **可逆过程与不可逆过程**：系统状态由状态 A 到状态 B，同时对环境没有产生影响。若系统由 B 返回 A 时也对环境没有产生影响，则由 A 到 B 的过程叫可逆过程；若系统由 B 返回 A 时对环境产生了影响，则由 A 到 B 的过程叫不可逆过程。
- **宏观自然过程都是不可逆过程**，例如功变热、热传导、气体绝热自由膨胀。**可逆过程中，外界条件改变无穷小量就可以使逆过程进行**，例如无摩擦的准静态做功、等温热传导。

热力学第二定律总结

- **熵**：系统内分子热运动的无序性的量度，是状态函数。
具有可加性。

热力学概率 Ω ：系统宏观态所包含的微观态数目。

玻耳兹曼熵公式 $S = k \ln \Omega$ （描述平衡态和非平衡态）

克劳修斯熵公式 $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
（只适用于可逆过程和平衡态）

热力学第二定律总结

- **热力学第二定律**：开尔文、克劳修斯等表述，互相等价
熵增原理：孤立系统的熵不减少。 $\Delta S \geq 0$ (孤立系统)
孤立系统可逆过程 $\Delta S = 0$ ；孤立系统不可逆过程 $\Delta S > 0$ 。
平衡态熵取极大值。
非孤立系统，熵可增可减。
可逆过程的热力学第一定律 $TdS = dE + pdV$ 。